

Überblick des Experiments 2 – Ausführung durch Malte Grube

Dieses Experiment testet die Fähigkeit von vier Large Language Models (LLMs), Fragen in verschiedenen Formaten (Multiple-Choice, Open-Ended) und auf unterschiedlichen kognitiven Niveaus nach Bloom's revised Taxonomy systematisch zu generieren. Das Thema ist das ISO-OSI-Modell, ein wichtiges Referenzmodell aus der Informatik. Details zum Prompting werden aufgrund des Blindtests nicht gegeben.

Experimentaufbau

Eingabequelle: Extrahierte Textauszüge aller 7 OSI-Layer als ein zusammengefügt Text, basierend auf einer Vorlesungs-PDF meines Professors.

Material-Aufbereitung: Zusammenfügen der Informationen aller 7 Layer zu einem Text, welcher in das vorliegende .docx Dokument integriert wurde

Wertigkeit der Fragen:

In jede Frage wurde ein bestimmtes Lernziel integriert, an das jeweilige Bloom-Level geknüpft (1/6). Das Einhalten des Lernziels soll mit der **Wertigkeit**-Kategorie in der Rubrik bewertet werden. Dies wurde eingebunden, da die Wertigkeit einer Frage ein wichtiger Aspekt der Fragequalität ist, jedoch nicht über eine Zahl allein abgebildet werden kann.

Anleitung für Experten

Schritt 1: Bewertungskriterien verstehen

Lesen Sie die im .docx enthaltene Rubrik durch, die folgende Kategorien umfasst (jeweils 1-5 Punkte). Bestimmte Kategorien fokussieren sich auf die Bewertung der Fragen selbst, andere auf die Bewertung der Antworten.

Fragenbewertung:

- **Klarheit:** Eindeutigkeit der Formulierung
- **Herausforderung:** Anspruchsniveau der Frage
- **Wertigkeit:** Bedeutung für vorgegebenes Lernziel
- **Sprachqualität:** Verständlichkeit und Angemessenheit
- **Bloom-Level:** Welches kognitive Level wird in dieser Frage erreicht?

Antwortbewertung:

- **Klarheit:** Eindeutigkeit der Formulierung
- **Sprachqualität:** Verständlichkeit und Angemessenheit
- **Bloom-Level:** Welches kognitive Level wird durch die Antwort umgesetzt?

Schritt 2: Tabellen-Struktur verstehen

Jede Klein-Tabelle zu der jeweiligen Frage enthält:

- Die 5 Bewertungszeilen für die Fragenbewertung (Klarheit, Herausforderung, Wertigkeit, Sprachqualität, Bloom-Level)
- Die 3 Bewertungszeilen für die Antwortenbewertung (Klarheit, Sprachqualität, Bloom-Level)
- answer_problems: Sind gewisse Antworten problematisch? Warum?
- comments: Für zusätzliche Anmerkungen

Schritt 3: Bewertung durchführen

1. Schauen Sie das Experiment-Dokument an
2. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die ISO-OSI-Layer-Inhalte durch das Lesen des Textes im Dokument
3. Für jedes Fragenkonstrukt:
 - Lesen Sie die Frage sorgfältig
 - Bewerten Sie nach den 5 Kategorien der Rubrik für die Frage
 - Bewerten Sie nach den 3 Kategorien der Rubrik für die Antworten
 - Notieren Sie Ihre Bewertungen entsprechend in die Tabelle
 - Notieren Sie gegebenenfalls problematische Antworten/Antwortoptionen in answer_problems, und warum diese problematisch sind
 - Ergänzen Sie bei Bedarf weitere Kommentare in comments

Bewertungsfokus:

- Welches Bloom-Level wird tatsächlich erreicht?
- Gibt es bestimmte qualitative Unterschiede zwischen MCQ und Open-Ended Fragen?

Dankbarkeit

Vielen Dank für Ihre Unterstützung bei der Evaluation! Ihre Einschätzungen sind wertvoll für die Forschung.

Bewertungsrubrik für LLM-generierte Fragen

Klarheit/Clarity

Fragestellung: Wie präzise und inhaltlich eindeutig ist die Frage aus Dozierendenperspektive formuliert? Bewerten Sie auch die inhaltliche Klarheit im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Hier geht es um inhaltliche Verständlichkeit und Eindeutigkeit, nicht um sprachliche Formulierungen.

- **5 - Sehr klar:** Inhaltlich präzise und eindeutig formuliert, keine Mehrdeutigkeiten
 - Bsp.: “Nennen Sie die Kernaufgaben des Session Layer und erläutern Sie jeweils deren Funktion.”
- **4 - Klar:** Inhaltlich verständlich mit minimalen Unklarheiten
- **3 - Mäßig klar:** Enthält einige inhaltlich unklare Formulierungen
- **2 - Unklar:** Enthält mehrere mehrdeutige oder verwirrende inhaltliche Elemente
- **1 - Sehr unklar:** Inhaltlich unverständlich, Fragenintention nicht erkennbar
 - Bsp.: “Inwiefern spielt die Schicht eine Rolle bei dem, was passiert, wenn Kommunikation stattfindet?”

Herausforderung/Challenging

Fragestellung: Wie viel kognitive Anstrengung erfordert die Beantwortung der Frage aus Studierendenperspektive?

Hinweis: Nicht die Bloom-Taxonomie als Grundlage nehmen, sondern die tatsächlich benötigte kognitive Last einschätzen.

- **5 - Sehr herausfordernd:** Erfordert mehrfaches Lesen des gesamten Textes und Verknüpfung vieler Informationen
 - Bsp.: “Analysieren Sie, warum Flusssteuerung auf mehreren OSI-Schichten implementiert wird, und bewerten Sie die Notwendigkeit dieser Redundanz.”
- **4 - Herausfordernd:** Erfordert Zusammenführen von Informationen aus verschiedenen Textabschnitten
- **3 - Mäßig herausfordernd:** Erfordert Nachdenken und eigenes Formulieren, nicht nur Ablesen
- **2 - Wenig herausfordernd:** Erfordert gezieltes Suchen und Wiedergeben einer Textstelle
- **1 - Nicht herausfordernd:** Antwort kann direkt abgelesen oder mit einem Wort beantwortet werden
 - Bsp.: “Wie viele Kernaufgaben hat der Physical Layer?”

Wertigkeit/Value bzgl. Lernzielintegration

Fragestellung: Wie zentral ist das in der Frage behandelte Fachkonzept für das angestrebte Lernziel des Moduls? Nehmen Sie bei der Bewertung die Perspektive der Dozierenden ein.

Hinweis: Diese Kategorie bewertet, wie gut die Frage dazu beiträgt, das beschriebene Lernziel des Moduls zu erreichen.

- **5 - Sehr Hoch:** Behandelt Kernkonzept und zentrales Lernziel (hochrelevant)
 - Bsp.: “Erklären Sie das Zusammenspiel von Codierung, Transport und Decodierung bei der Übertragung logischer Werte auf physikalischer Ebene.”
- **4 - Hoch:** Behandelt grundlegendes Konzept zum Lernziel
- **3 - Mäßig:** Behandelt Grundlagen, die aber nicht direkt zum Lernziel passen (oder gehen darüber hinaus)
- **2 - Gering:** Fokussiert auf nebensächliches Detail oder ist ineffizient für das Lernziel
- **1 - Nicht vorhanden:** Passt gar nicht zum Lernziel
 - Bsp.: “Nennen Sie ein Beispiel für ein Kabel, das zur Datenübertragung verwendet werden kann.”

Sprachqualität/Language

Fragestellung: Wie angemessen ist aus Dozierendenperspektive die sprachliche Formulierung hinsichtlich Grammatik und Verständlichkeit? Bewerten Sie auch die sprachliche Präzision im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Hier geht es ausschließlich um die sprachliche Form und Präzision, nicht um den Inhalt.

- **5 - Ausgezeichnet:** Präzise, angemessen, gut verständlich
 - Bsp.: “Ermitteln Sie, welche OSI-Schicht für das Setzen von Synchronisationspunkten verantwortlich ist, und erläutern Sie deren Zweck.”
- **4 - Gut:** Verständlich mit kleinen Schwächen
- **3 - Befriedigend:** Umständlich oder unpräzise
- **2 - Mangelhaft:** Schwerfällig, weitschweifig oder unnötig komplex
- **1 - Ungenügend:** Gar nicht verständlich
 - Bsp.: “Im Kontext der vielschichtigen und diversen Betrachtungsweise der Aufgabenbereiche, die dem Physical Layer im Rahmen des OSI-Referenzmodells zugeschrieben werden können, erläutern Sie diese unter Berücksichtigung relevanter Aspekte.”

Bloom's Level (Stufen 1-6)

Fragestellung: Welche kognitive Stufe der Bloom'schen Taxonomie wird aus Dozierendenperspektive durch die Frage angesprochen? Bewerten Sie auch das Level im Nachhinein für die Beantwortung der Frage.

Hinweis: Es kann eine Diskrepanz zwischen dem Bloom-Level der Frage und dem der Antwort vorliegen. Deswegen müssen beide Bestandteile bewertet werden.

1. **Remembering:** Abruf relevanten Wissens aus dem Langzeitgedächtnis, indem der Schwerpunkt auf dem Erkennen und Erinnern von Fakten liegt.
 - Verben: Definieren, beschreiben, aufzählen, identifizieren, auflisten, zuordnen, benennen, skizzieren, zitieren, auswählen
2. **Understanding:** Erkennen der Bedeutung von Anweisungen, z.B. mündlicher, schriftlicher und grafischer Kommunikation.
 - Verben: Klarstellen, klassifizieren, vergleichen, gegenüberstellen, detaillieren, erklären, umschreiben, neu schreiben, zusammenfassen, übersetzen
3. **Applying:** Durchführen oder Anwenden eines Verfahrens in einer bestimmten Situation.
 - Verben: Anwenden, Berechnen, Vorführen, Ermitteln, Untersuchen, Veranschaulichen, Verändern, Simulieren, Lösen, Nutzen
4. **Analyzing:** Zerlegung von Material in seine Bestandteile und Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander oder zu einer Gesamtstruktur oder einem Gesamtzweck.
 - Verben: Analysieren, zerlegen, erkennen, differenzieren, unterscheiden, prüfen, untersuchen, optimieren, in Beziehung setzen, trennen
5. **Evaluating:** Urteile auf der Grundlage etablierter Kriterien und Standards fällen.
 - Verben: Bewerten, schlussfolgern, kritisieren, verteidigen, bewerten, benoten, interpretieren, beurteilen, begründen, überprüfen
6. **Creating:** Zusammenfügen oder Neuorganisieren von Elementen zu einem zusammenhängenden Ganzen.
 - Verben: Zusammenstellen, codieren, kompilieren, konstruieren, erstellen, entwerfen, entwickeln, erweitern, verbessern, reorganisieren

Multiple-Choice Question

Lernziel

Die Studierenden können die Beziehungen zwischen den Schichten des ISO-OSI-Modells erklären und die Kernaufgaben jeder Schicht in eigenen Worten beschreiben

Formulierte Frage

Frage: Frage: Welche zwei Schichten des ISO-OSI-Modells sind für Adressierung zuständig, wenn einmal netzwerk-übergreifende Adressen und einmal Teilnehmer-Adressen gemeint sind? (Wählen Sie genau zwei.)

Antwortmöglichkeiten:

- a) Data Link Layer (Schicht 2) – Adressierung: Teilnehmer-Adressen über MAC-/Hardwareadressen (Falsch)
- b) Network Layer (Schicht 3) – Adressierung: netzwerk-übergreifende Adressen (Richtig)
- c) Session Layer (Schicht 5) – Adressierung: netzwerk-übergreifende Adressen über Sitzungs-IDs (Falsch)
- d) Transport Layer (Schicht 4) – Adressierung: Teilnehmer-Adressen (Richtig)

Quelltext

Physical Layer 1

Beschreibung

Bereitstellung einer physikalischen Konzeption für Codierung, Transport und Decodierung logischer Werte.

3 Kernaufgaben

Codierung:

Abbildung logischer Werte auf physikalische Größen. Bsp: NRZ, Manchester.

Transport:

Übertragung physikalischer Größen von einem Ort zum anderen. Mediengebunden. Bsp: Telefonkabel. Medien-frei. Bsp: Lichtsignal, Funk.

Decodierung:

Rückinterpretation physikalischer Größen als logische Werte. Bsp: Abtastung, Detektionsbereiche.

Data Link Layer 2

Beschreibung

Bereitstellung einer fehlergesicherten Übertragung über einen möglicherweise nicht fehlergesicherten Physical Layer.

5 Kernaufgaben

Fehlerkontrolle:

Erkennen, Beheben oder Signalisieren von Übertragungsfehlern.

Flußkontrolle:

Strategien, wenn Sender für Empfänger zu schnell sendet. Bsp: Zwischenpuffern, Herunterregeln, warten lassen.

Segmentierung:

Zusammenfassen einzelner Bits zu größeren Einheiten. Universal-typisches Bsp: 8-bit Bytes.

Identifikation:

Auswahl bestimmter Sender oder Empfänger (sog. Adresse).

Medienzugriff:

Aktivieren des Physical Layer. 4 typische Aspekte: Senden, Warten, Beheben und Reservieren.

Network Layer 3

Beschreibung

Bereitstellung einer Übertragung zwischen Geräten, die sich in unterschiedlichen Netzwerken (möglicherweise verschiedener Layer 2 Technologien) befinden.

3 Kernaufgaben

Adressierung:

Netzwerk-übergreifende Adressen.

Routing:

Auswahl der vermittelnden Zwischenknoten zur Kommunikation nicht direkt verbundenen Knoten.

Flußsteuerung:

Strategien, wenn zu schnell gesendet wird. End-to-End: Vom Sender zum weit entfernten Empfänger. Node-to-Node: Von jedem Knoten zum Nächsten.

Transport Layer 4

Beschreibung

Bereitstellung einer Übertragung zwischen beliebigen Teilnehmern eines Netzes.

3 Kernaufgaben

Adressierung:

Teilnehmer-Adressen.

Flußsteuerung:

Nutzen der Teilnehmer-Charakteristik.

Dienstqualität:

Sicherung der Quality of Service (QoS) Erbringung eines Kommunikationsdienstes mit Garantien für Bandbreite, Latenz, Jitter, Fehlerrate usw. Zugeschnitten auf den jeweiligen Teilnehmer.

Session Layer 5

Beschreibung

Bereitstellung der Funktionen für das Sitzungs(Session)-Konzept einer Kommunikationsbeziehung.

3 Kernaufgaben

Sitzungen:

Aufbauen, verwalten, zurückweisen und beenden.

Synchronisation:

Setzen von Zwischenpunkten.

Bündelung:

Gruppierung zusammengehöriger Transaktionen.

Presentation Layer 6

Beschreibung

Kodierung (Darstellung) der Anwendungsdaten als Bitstrom.

4 Kernaufgaben

Endian-Ness:

Konvertieren der Datendarstellung. Bsp: little & big endian, weitere Serialisierungs-Formate.

Zeichen:

Konvertierung der Zeichendarstellung Bsp: ASCII, Unicode, EBCDIC, nationale Sonderzeichen.

Kompression:

Komprimieren und Dekomprimieren.

Verschlüsselung:

Verschlüsseln und Entschlüsseln.

Application Layer 7Beschreibung

Festlegung, welche Elemente bei einer spezifischen Anwendung auftreten.

3 Kernaufgaben**Grundkonzepte:**

Welche Begriffe treten in der Anwendung auf.

Protokollelemente:

Welche Anforderungen können gestellt werden? Welche Daten werden dabei erwartet?

Verhalten:

Wie reagiert die Anwendung auf die Anforderungen durch diese Protokollelemente?

Stark abhängig von der jeweiligen Anwendung! Daher wenig Systematisierung möglich.

Question-based:	-----
Clarity	
Challenging	
Value	
Language	
Bloom-Level	
Comments	
-----	-----
Answer-based:	-----
Clarity	
Language	
Bloom-Level	
Answer Problems	
Comments	

Open-Ended Question

Lernziel

Die Studierenden können die Konzepte der einzelnen Schichten auf konkrete Beispiele anwenden, indem sie Kommunikationsvorgänge der korrekten Schicht zuordnen

Formulierte Frage

Frage: Nutzen Sie das OSI-Schichtenmodell, um für die folgenden Vorgänge jeweils die passende Schichtnummer (1–7) einzutragen: (a) Ein Bitstrom wird per Manchester-Codierung in Spannungspegel umgesetzt. (b) Ein WLAN-Gerät entscheidet, ob es senden darf oder warten muss (Medienzugriff). (c) Ein Datenrahmen wird mit Empfängeradresse versehen und per CRC auf Übertragungsfehler geprüft. (d) Ein Paket wird über mehrere Zwischenknoten in ein anderes Netzwerk weitergeleitet (Routing). (e) Eine Anwendung unterscheidet mehrere parallele Verbindungen über Teilnehmer-Adressen innerhalb eines Endsystems (z. B. Ports) und steuert den Sendefluss. (f) Nutzdaten werden verschlüsselt und vor dem Senden in ein einheitliches Zeichenformat (z. B. Unicode) gebracht.

Antwort: (a) 1 (Physical: Codierung Manchester). (b) 2 (Data Link: Medienzugriff/MAC). (c) 2 (Data Link: Frame mit L2-Adresse + CRC/Fehlerkontrolle). (d) 3 (Network: Routing/Weiterleitung zwischen Netzen). (e) 4 (Transport: Ports/Teilnehmer-Adressierung + Flusssteuerung end-to-end). (f) 6 (Presentation: Verschlüsselung + Zeichenformat-Konvertierung). (Richtig)

Quelltext

Der gleiche Text, siehe Multiple-Choice Question

Question-based:	-----
Clarity	
Challenging	
Value	
Language	
Bloom-Level	
Comments	
-----	-----
Answer-based:	-----
Clarity	
Language	
Bloom-Level	
Answer Problems	
Comments	